向量加法满足如下运算律($\vec{a}$、$\vec{b}$ 和$\vec{c}$是平面上的任意向量)：

交换律 $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$.

结合律 $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$.

由结合律，我们常常把$(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}$与$\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$都简记为$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$.

根据平行四边形法则，比较容易验证向量加法的交换律，而结合律的证明见下面的例 3.

例 3 已知 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 和$\vec{c}$是平面上任意给定的向量，求证：$(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$.

证明 向量加法的三角形法则(包括向量平行的情况)实际上说的是：如果 A、B、C 是平面上任意给定的三个点，那么

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}.$$

从任意的一点 A 出发作$\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，再从 B 出发作$\overrightarrow{BC}=\vec{b}$，最后从 C 出发作$\overrightarrow{CD}=\vec{c}$，由上式得到

$$(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC})+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD},$$

$$\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})=\overrightarrow{AB}+(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD})=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}.$$

故$(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$.

把例 3 证明中求向量和的方法略加推广，可得：若干个起点、终点依次相接的向量的和是以第一个向量的起点为起点、以最后一个向量的终点为终点的向量. 这是求向量和很实用的规则，可以称之为“首尾规则”.

例 4 一物体受水平方向 6 N 和铅垂方向 8 N 的两个力的作用，求合力的大小以及合力与铅垂方向偏离的角度.（结果精确到 0.01°）

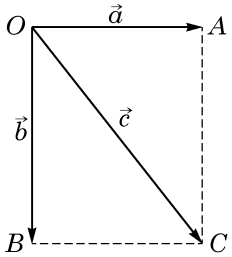


图 8-1-9

解 如图 8-1-9，设力的作用点为 O，若向量$\vec{a}=\overrightarrow{OA}$表示水平方向 6 N 的作用力，向量$\vec{b}=\overrightarrow{OB}$表示铅垂方向 8 N 的作用力，则合力是$\vec{c}=\overrightarrow{OC}=\vec{a}+\vec{b}$.

由于 $OACB$ 为矩形，故

$$|\vec{c}|=\sqrt{|\overrightarrow{OB}|^2+|\overrightarrow{BC}|^2}=\sqrt{|\vec{b}|^2+|\vec{a}|^2}=\sqrt{8^2+6^2}=10\ (\mathrm{N}),$$

$$\tan\angle BOC=\frac{|\overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{OB}|}=\frac{3}{4},\quad \angle BOC=\arctan\frac{3}{4}\approx 36.87^\circ.$$